

17 - 3 Radioprotection FMPPM 2021

Bonjour tout le monde. Alors, le cours d'aujourd'hui s'intitule la radioprotection. Le plan qu'on va suivre tous ensemble, donc après la démission, on va voir la classification des rayonnements ionisants, après les sources de radiation qui sont possibles, et puis la classification des personnes, parce que dans un service ou dans les locaux qui utilisent un rayonnement, les personnes qui sont affectées sont généralement divisées en deux types.

Donc il y a des personnes qui sont directement affectées des travaux sur les rayonnements ionisants et d'autres qui ne le sont pas. Après, on va voir les principes de base de la radioprotection. Comment donc répandre aux bases pour pouvoir utiliser donc une source radioactive.

Après, le chapitre suivant sera les limites de doses que les travailleurs peuvent recevoir. Ils ne doivent pas généralement dépasser. Après, les modes des radiations, donc il n'y a pas que les radiations externes, mais il y en a d'autres qu'on va voir dans ce chapitre-là.

Après, les moyens de protection contre les différents modes des radiations qui sont généralement de trois types. Donc je précise qu'il y a les radiations externes, les radiations internes et la contamination externe. Après, le zonage, ça veut dire que dans un service qui utilise donc un rayonnement, les différents locaux seront étiquetés, et puis donc très précisées quels sont les zones qui sont surveillées, quels sont les zones qui sont contrôlées, et en fonction de chaque zone, donc il y a des limites qui ne faut pas dépasser.

C'est ce qu'on va voir dans ce chapitre-là. Et puis, finalement, donc le zonage, la personne généralement qui est responsable, c'est la personne chargée de la radioprotection, d'accord, généralement c'est un physicien ou une physicienne médicale. Et puis, le dernier chapitre sera en cas des radiations qui sont donc les... Alors déjà, dans la définition, je précise que donc la radioprotection, c'est en fait l'ensemble, d'accord, des mesures destinées à assurer la protection.

Donc la protection de qui? Donc il y en a deux. Il y a l'homme, d'accord, qui utilise les sources, d'accord, et même le public, mais surtout l'environnement. Et ça, c'est très important parce que les sources, donc après utilisation, elles peuvent être donc mises à côté ou bien déversées dans la nature et lorsqu'elles sont toujours radioactives, donc là, le risque, bien sûr, des radiations dans la nature est très important.

Donc c'est l'ensemble des mesures qui sont destinées à assurer la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets néfastes, bien sûr, des rayonnements. Alors donc la radioprotection, donc, elle concerne, comme je viens de vous expliquer, donc les travailleurs qui utilisent les rayonnements, il y a la population, d'accord, et puis les écosystèmes d'une manière générale, à savoir l'eau, les plantes, l'air. C'est très important.

On peut les classer par la nature ou par les effets. Par la nature électromagnétique particulière,

vous avez donc l'alice, ou par les effets ionisants et non ionisants. C'est une classification très simple.

C'est une classification qui est un peu plus détaillée. D'accord? Alors après, maintenant les sources. Alors il faut savoir que on peut déjà commencer par les personnes.

Donc il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui sont directement exposées et d'autres personnes qui ne le sont pas. Donc on va commencer par ces derniers.

Donc les radiations des personnes non professionnellement exposées. D'accord? Et dans ce cas, il y a quatre types d'irradiations. La plus simple, c'est l'irradiation naturelle, d'accord, qui peut être soit d'origine cosmique, terrestre ou par l'organisme.

Alors on va commencer par l'irradiation naturelle, mais cette fois-ci cosmique. Alors cosmique, pourquoi? Parce que, donc, il provient, comme vous voyez ici, donc les particules cosmiques primaires qui peuvent être soit du muon, soit des électrons, soit des neutrons, soit des protons, soit des électrons, soit des positons, enfin bref, ce sont des particules cosmiques qui sont primaires, d'accord? Et la valeur de cette irradiation, donc elle croît avec l'altitude. D'accord? Exemple.

Sa valeur, elle est de 0,03 micro-Sieverts ou bien 0,3 millisieverts, là vous avez le millis, et là c'est le micro, d'accord? Par heure, bien sûr, ici. Au niveau de la mer. Et cette valeur, donc, elle augmente au fur et à mesure, d'accord, en fonction de la distance qui est parcourue.

Par exemple, donc le double à 1500, vous avez ici donc 1500, donc il n'y a pas le chiffre, mais bref. Donc chaque fois que vous constatez que on remonte, donc par rapport au niveau de la mer, d'accord, les valeurs de l'irradiation qui sont cosmiques, donc, deviennent de plus très importantes. Exemple, si vous passez une semaine de ski à une hauteur de 1500, donc vous allez recevoir une irradiation je dirais cosmique, d'accord, d'environ 0,05 millisieverts.

Et puis, donc, les gens qui sont les plus exposés dans ce cas, ce sont les gens, bien sûr, l'équipage des avions et les cosmonautes, voilà, où ils ont donc des doses qui sont proches de la limite annuelle, parce que l'altitude, donc, elle est très importante. D'accord? Bien, alors, je récapitule. Vous avez l'irradiation des personnes non professionnellement exposées, ça c'est le premier groupe, d'accord, et dans ce groupe, donc, il y a quatre types d'irradiation.

Il y a l'irradiation naturelle, elle aussi, donc, est divisée en trois groupes. Donc, cosmique, qu'on a déjà vu, d'accord. Maintenant, on va voir l'irradiation terrestre.

Alors, l'irradiation terrestre, donc, elle est provoquée par le radon. Donc, un petit rappel, c'est quoi le radon? C'est un gaz radioactif, un de l'or, d'accord, un que l'or et un cyprus, ça veut dire qu'il n'y a pas de goût. Alors, il provient de quoi? Vous avez ici, donc, voilà, il provient de la désintégration de l'uranium-238.

Alors, l'uranium-238, c'est ça, et l'uradium-226, qui sont présents dans la croûte terrestre. Et, voilà, donc, voilà, c'est par désintégration, donc, on a le radon qui va remonter, bien sûr, donc, à la surface. Alors, le radon, vous avez ici, ce radon-là, il peut se désintégrer, d'accord, lui aussi, donc, une fois à la surface arrivé, pour former des descendants qui sont solides, qui sont eux-mêmes, qui sont très radioactifs.

D'accord? Et ces descendants peuvent se fixer sur les aérosols de l'air et, bien sûr, donc, une fois inhalés, ils vont se fixer au niveau du poumon et c'est là où le risque d'irradiation est très important parce que ils vont déposer quoi? Ils vont déposer surtout les particules alpha. Et je rappelle que les particules alpha sont des particules qui sont très ionisantes avec un transfert linéaire qui est très important et surtout, donc, une densité linéaire d'ionisation qui avoisine les 4500 paires d'ion créées par une particule. Bien.

Alors, pour le radon, vous devez savoir que l'irradiation est de 0,3 à 0,5 millisieverts par an dans les régions sédimentaires et de 1,3 dans les régions qui sont granitiques. Bon, bref, l'irradiation, donc, elle dépend des éléments suivants. La nature du sol, parce que ça dépend.

Le sol, donc, c'est du granit ou autre. Elle dépend du matériau de construction et du taux de ventilation. Ça, c'est très important parce que les maisons qui sont mal ventilées, d'accord, donc, la vapeur du radon va s'y accumuler et ne sera pas, donc, extériorisée et du coup, le taux d'irradiation sera très important.

C'est pourquoi il faut toujours aérer le soleil, donc, les maisons et ce taux d'irradiation causé par le radon dépend également des conditions météorologiques, savoir le vent, le soleil, le pluie et le froid. Et puis, est-ce que les lieux sont confinés ou pas, parce que les grottes et les mines, donc, le taux d'irradiation causé par le radon est très important. Là, vous avez quelques chiffres, d'accord.

Alors, toujours, dans les radiations naturelles, donc, nous avons vu les radiations cosmiques et les radiations causées par le radon. Maintenant, les radiations naturelles de l'organisme qui est causé par le potassium. Alors, le potassium, donc, il existe dans le corps humain, donc, avec un pourcentage qui est très important quand même.

Alors, là, on est dans l'ordre de 2,2 grammes de potassium par kilo, d'accord, sachant qu'un gramme de potassium provoque une irradiation de 37 micrènes. En matière d'irradiation interne, donc, il est de l'ordre de 0,25 millisieverts par an. Voilà.

Là, donc, le potassium, il va se désintégrer en donnant l'argon 48 et le calcium 42. Mais sachez que le potassium 40, donc, il existe dans notre organisme, d'accord, avec un chiffre de 2,2 grammes par potassium par kilo, ce qui vaut à une irradiation interne de 0,25 millisieverts par an. Alors, on va passer après l'irradiation naturelle à l'irradiation artificielle.

Alors, l'irradiation artificielle, généralement causée par des erreurs de l'activité, donc, humaine,

en moyenne, soit un accélérateur, d'accord, comme vous voyez ici, soit un réacteur nucléaire. Elle est de l'ordre de 0,10 millisieverts par an et les origines de cette irradiation artificielle, soit des rejets industriels, d'accord, comme vous voyez ici, ce sont des déchets, voilà, soit des retombées atmosphériques, des essais nucléaires, d'accord, soit la persistance de ces retombées-là, comme vous voyez là, donc les retombées des essais, soit la persistance de ces retombées. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ces déchets qui sont émis suite à un retombée atmosphérique, des essais nucléaires, alors ces produits radioactifs, ils ont des durées, d'accord, ou plutôt des périodes radioactives qui sont comment ? Qui sont très, très, très élevées.

Alors, on va prendre quelques exemples. Si je prends, par exemple, le strontium, d'accord, il a une période, d'accord, physique de 28 ans. Si je prends le césium-137, sa période est encore plus importante, d'environ 30 ans.

C'est pour cela que j'ai parlé de persistance. Après, les radiations accidentelles, là, elle est rare, elle est grave, elle est due à une erreur humaine, d'accord, ça peut être donc une irradiation causée par un traitement par curéthérapie, par un accélérateur dans le cadre de la radiothérapie, ou dans une centrale nucléaire. L'irradiation médicale, cette fois-ci, c'est une irradiation où il y a un bénéfice-risque, d'accord, c'est très important, et dans ce cas, donc, il faut faire une balance entre est-ce qu'il y a un bénéfice à faire cet examen ou pas.

Et si la balance, bien sûr, penche vers le bénéfice, donc il faut y aller. Par contre, c'est un risque très important, donc il faut s'arrêter et voir un autre moyen qui va remplacer cette irradiation qui est nocive, en quelque sorte. Alors, je parle de la mammographie, d'accord, dans le cadre du diagnostic de cancer du sein.

Je parle de l'irradiation diagnostique, la radiographie, comme l'exemple ici, de certaines formes, par exemple de tuberculose, de tumeur, voilà, du mydiastin ou du poumon, de scanner, de scintigraphie, et puis ça peut être aussi une irradiation dans le cadre d'un traitement externe ou interne. Mais toujours, toujours, d'accord, il faut, voilà, faire une balance entre le bénéfice et le risque. Quand le bénéfice, il est supérieur au risque, donc il faut y aller.

Et cette irradiation médicale, elle est aux alentours de 1 millisievert par an. Maintenant, alors, nous avons vu donc l'irradiation des personnes qui ne sont pas professionnellement exposées. Maintenant, c'est l'irradiation des gens qui sont professionnels.

Alors, soit des professionnels de santé, soit des professionnels qui travaillent dans l'industrie des rayonnements ionisants, ou bien autre. Alors, donc, on peut trouver dans plusieurs, dans le cadre, par exemple, d'un hôpital, on peut trouver des techniciens, on peut trouver des radiologues, des médecins nucléaires, des radiothérapeutes. Bon, bref, ce sont les personnes qui sont, qui peuvent être exposées dans le cadre de leur profession.

Alors, en résumé, vous avez l'irradiation naturelle, médicale, industrielle, et ainsi de suite. Mais, c'est la naturelle des cordes cosmiques, le radon, le potassium qui se trouve à l'intérieur de notre

corps, qui représente le pourcentage le plus important. Et ça, c'est très important.

Parce que les gens, ils se trempent. Ils disent, tiens, c'est peut-être, c'est l'industrie, c'est le médical, c'est accidentel, et tout. Non.

C'est l'irradiation naturelle qui est responsable du pourcentage le plus important en termes d'irradiation de l'eau. C'est pas ça. C'est pas la question de la source.

Maintenant, on va voir la classification des travailleurs. Alors, les travailleurs sont en nombre de trois. Vous avez la classe A, la classe B, la classe C. Alors, la catégorie A et B, ce sont en fonction avec les personnes.

Est-ce qu'ils sont en contact direct ou indirect avec les sources de rayonnement ionisant? S'ils sont directement en contact avec une source, alors, ils sont classés dans la catégorie A. D'accord? S'ils ne sont pas en contact avec les sources, d'accord, on va les classer dans la catégorie B. Bien. Alors, là, vous avez un service qui utilise une source radioactive qui est marquée ici en rouge, d'accord, qui se trouve plutôt dans cette zone rouge. Alors, là, vous avez deux zones, d'accord, une zone qui est contrôlée, d'accord, et une zone qui est surveillée, donc à l'extérieur.

La zone contrôlée peut être soit verte, soit jaune, soit orange, soit rouge. Et tout ça, d'accord, c'est une zone qui est contrôlée. Mais, par contre, la zone externe, c'est une zone qui est surveillée.

Alors, pour la catégorie A, donc, c'est celle qui travaille dans la zone contrôlée. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent directement, ils sont directement en contact avec une source radioactive. Ça peut être soit des infirmiers, soit des manipulateurs, d'accord, mais, par contre, pour la catégorie B, qui travaille dans une zone qui est surveillée, ils ne sont pas directement en contact avec une source radioactive.

Généralement, c'est le personnel qui se trouve, c'est que les médecins, les physiciens et ainsi de suite. Et puis, il y a donc le reste qui se trouve généralement là, d'accord, et là, donc, il est représenté par le public, d'accord, qui se trouve bien sûr, donc, voilà, donc, au-delà de la zone surveillée. Après, il faut savoir que pour, donc, ça, c'est plus de détails, en fait, d'accord.

Alors, maintenant, donc, voilà, vous avez des articles et tout ça, donc, voilà, qui montrent qu'on doit, donc, qu'il travaille de la catégorie A, donc, on ne doit pas, donc, dépasser les trois dixièmes des limites de dose et la catégorie B, donc, ils peuvent, en quelque sorte, donc, ils ont peu de chance, plutôt, donc, ils peuvent, donc, dépasser les trois dixièmes des limites de dose fixées par l'article 14 et ainsi de suite. Bon, ça, donc, il faut savoir déjà quelles sont les limites, c'est pour cela que je n'ai pas voulu, donc, détailler cette diapo, parce qu'il faut connaître déjà les limites de dose qui sont fixées à l'article 14. Ça, on va, donc, il sera, donc, réservé ou plutôt, donc, on va le voir dans les diapositives, donc, suivantes.

C'est pour cela qu'on va laisser ça après. Mais il faut savoir qu'il y a catégorie A, B et C. Ça, c'est le plus important. A, qui sont directement en contact avec la source.

B, qui ne le sont pas. Et C, ou plutôt le public qui est, bien sûr, généralement, qui ne doit pas être exposé. Voilà.

Alors, pour la femme enceinte et à l'étendue, ça, c'est la catégorie B, d'accord. L'exposition fût ne doit pas dépasser, donc, un millisievert. Et pour une femme enceinte, donc, ne peut pas travailler.

D'accord. Généralement, voilà. Et l'âge moins de 18 ans, c'est la catégorie B, d'accord.

Et, voilà. Elles ne sont pas généralement autorisées, donc, à travailler dans une zone, voilà, héraclite. Maintenant, les locaux, c'est ce que nous avons, donc, vu.

Vous avez le public. Alors, attendez, on va mettre, voilà, un stylo. Donc, vous avez, on va mettre ça, peut-être.

Donc, vous avez le public, d'accord. Puis, vous avez la zone surveillée, d'accord. Alors, attendez, on va mettre une deuxième.

Voilà. Surveillée. Et puis, finalement, vous avez tout ça, d'accord, c'est la zone qui est contrôlée.

Voilà. La zone contrôlée, donc, voilà, je répète, donc, elle peut être soit verte, soit jaune, orange ou rouge, d'accord. Là, vous avez, donc, la source radioactive, d'accord, vous voyez.

La zone surveillée qui se trouve, donc, à l'extérieur et la zone publique qui est, bien sûr, donc, au-delà. Ceci pour les zones. Alors, en matière de dosimétrie, donc, la dose efficace ne doit pas dépasser 6 mSv par an dans la première zone qui est contrôlée, d'accord.

Et puis, donc, elle ne doit pas dépasser 1 mSv par an dans la zone qui est surveillée. Ça, c'est pour le zonage. Alors, maintenant, les bases, ou les principes de base de la radioprotection.

Alors, il faut savoir que ces bases-là, donc, elles consistent à quoi? Elles consistent, donc, à protéger la population, mais surtout, donc, les personnes qui travaillent et qui utilisent les rayonnements. Donc, elles sont définies par la Commission internationale de protection radiologique et, voilà, donc, une unité, enfin, donc, un organisme qui dépend de l'ONU qui s'appelle Lenscare. Elles sont, généralement, voilà, donc, établies pour les radiologues et pour les chercheurs, mais, par la suite, voilà, elles ont été, donc, étendues, donc, à d'autres catégories, notamment, donc, les patients, les travailleurs et le public et l'environnement, voilà.

Alors, ces principes sont très simples. Vous avez le premier principe, c'est la justification, d'accord? Vous avez la justification, le deuxième, c'est l'optimisation et le troisième, c'est la limitation des doses. Donc, maintenant, on va voir, donc, les trois.

C'est quoi la justification? C'est quoi l'optimisation? Et c'est quoi la limitation des doses? Alors, pour le principe de justification, donc, c'est très simple. C'est que quand on veut faire, donc, un examen qui utilise les rayonnements ionisants, il faut le justifier. Il faut que les avantages, d'accord, soient supérieurs aux inconvénients.

C'est très simple. D'accord? Voilà. Donc, il faut que les avantages soient supérieurs aux risques et il faut qu'il n'y ait pas de technique équivalente.

S'il y a une technique équivalente moins irradiante, donc, il faut la privilégier. Le deuxième principe, celui de l'optimisation, aussi, donc, c'est très simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dose doit être très, très, très basse.

Donc, voilà. Il faut que les doses soient réduites. Il faut que le nombre, donc, soit réduit des personnes qui sont exposées.

Donc, optimiser les doses délivrées aux personnes. D'accord? Et ceci dans le cadre d'une démarche qui s'appelle ALARA. Donc, c'est faible, qu'il y ait les rayonnements non possibles.

Donc, optimisation des doses réduites et nombre réduit des personnes exposées. Et puis, le dernier, c'est la limitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a généralement des limites.

D'accord? Qui ne faut pas dépasser. C'est très simple. Et ceci pour les trois catégories.

A, B et C. Voilà. Et tout ça, pourquoi? Pour ne pas tomber dans les effets que nous avons vus dans le chapitre de la radiopathologie. À savoir, les effets déterministes.

D'accord? Et les effets stochastiques. Voilà. Alors, ces limites, justement, sont les suivantes.

Ça dépend. Est-ce qu'il s'agit du corps entier? D'accord. Alors, attendez.

On va s'éliminer pour mieux voir. Voilà. Est-ce qu'il s'agit du corps entier? Non, ça c'est gros.

Attendez. Pardon. Voilà.

Est-ce qu'il s'agit du corps entier? Est-ce qu'il s'agit du cristallat? Est-ce qu'il s'agit de la peau? Ou bien des extrémités? Et dans chaque partie, d'accord? Donc, il y a des limites. Alors, là, par exemple, vous avez la catégorie A. La catégorie B, vous avez le public. Et là, vous avez les chiffres.

Par exemple, lorsque une personne qui travaille dans la catégorie A, d'accord, pour le corps entier, il ne doit pas dépasser combien? 20 millisieverts par an. 12 mois. Voilà.

Si je prends l'exemple de la peau qui est là, d'accord, une personne de la catégorie B, donc, ne doit pas dépasser, par exemple, 150 millisieverts toujours par an. Et ainsi de suite. Donc, vous avez la catégorie A, la catégorie B et le public.

Et ça, il faut en tenir compte parce que c'est la réglementation et ses limites. Donc, généralement, ils sont appliqués dans les services qui utilisent les rayonnements. C'est très important pour ne pas justement avoir ces effets-là que nous avons vu dans le cours de la radiopathologie, savoir les effets déterministes et les effets stochastiques.

Alors, maintenant, les différents types d'irradiations, elles sont généralement de trois. Les radiations externes, d'accord, que vous voyez là, c'est quand la source, bien sûr, elle est à l'extérieur. C'est le rayonnement qui atteint la personne.

Oui, pardon, il est là. C'est la radiation externe. De deux types, soit une radiation qui est partielle, soit une radiation qui est globale.

Il y a la contamination externe qui est là, c'est la première, ça veut dire que le produit est déposé sur le corps. Et puis, la contamination interne, ça veut dire que la source radioactive se trouve à l'intérieur du corps humain. Et ça, c'est juste un rappel pour vous montrer que les rayonnements de type alpha que vous voyez là, en jaune, sont plus irradiants en contamination interne, d'accord, et surtout en contamination interne et externe, et ne sont pas irradiants lorsqu'il s'agit d'une radiation externe.

Pourquoi? Parce que le parcours d'une particule alpha est inférieur à un millimètre. Et là, vous avez le reste des autres rayonnements utilisés. Alors, l'irradiation externe, ça peut être totale, d'accord, ça peut être une radiation qui est partielle, voilà, donc là, vous avez un micro à ce niveau-là.

La contamination externe, donc, voilà, c'est la source qui est versée sur la peau, sur le cheveu, d'accord. Le risque ici, c'est quoi? C'est que cette contamination interne puisse se transformer en contamination interne. C'est pourquoi il est interdit de boire, de manger, de fumer dans un service qui utilise les rayonnements immunisants, pour ne pas justement transformer cette irradiation externe en contamination interne.

Alors, la contamination interne, ça c'est quoi? Donc, c'est à l'intérieur, la source, d'accord. Le mode, c'est par inhalation, donc voilà, par ingestion, c'est par la bouche ou par blessure, voilà. Vous avez quelques produits, d'accord, on va passer la protection.

Alors, déjà, il faut couper, donc, le courant, d'accord. Il faut se soustraire, d'accord. Et puis, il faut se mettre à l'abri, ça c'est très important.

Et puis, ceci, pour, donc, en cas d'irradiation externe. Mais, pour prévenir, donc, voilà, c'est la prévention, pour prévenir, donc, l'irradiation externe, donc, il y a trois notions. Il y a la notion de temps, de distance et d'écran.

Et ça, c'est très important. Maintenant, on va voir le détail de ces trois notions-là. Alors, pour le temps, il faut, donc, travailler vite, voilà.

Donc, il ne faut pas, voilà, traîner les pieds lorsqu'on travaille dans un service qui utilise les rayonnements ionisants, parce que le notion de temps est très importante. Donc, il faut travailler vite, réduire le temps d'exposition, utiliser des détecteurs, d'accord, pour voir est-ce qu'il y a une radiation externe ou pas, d'accord, parce qu'on peut ne pas la voir. Donc, il y a des fiches, il y a des protocoles, donc, il faut essayer de suivre ces protocoles, donc, il ne faut pas commencer à faire des expériences soi-même, voilà, donc, généralement, il y a des fiches, il y a des protocoles, donc, il faut essayer de les suivre de A à Z, donc, il ne faut pas commencer à jouer avec et surtout, c'est à dire travailler vite.

Donc, c'est la notion du temps, voilà. Le deuxième élément, c'est la distance. C'est à dire qu'il faut respecter une distance et pour cela, donc, on peut soit se mettre à une distance qui est suffisante à une source radioactive, soit pour la manipuler, donc, utiliser des pinces et là, vous avez, donc, la formule qu'on a déjà vue, le doublement de distance divise la dose par 4 avec l'exemple typique.

Vous avez, donc, une radiation de 1 mSv par heure, ça, c'est le débit à un mètre et, donc, à une distance double, d'accord, vous avez, donc, le débit de dose, voilà, le doublement de distance divise la dose par 4. Un mètre vaut pas 7 mètres, vous avez cette dose qui sera divisée par 4, donc 0,25 mSv par heure. On va utiliser du béton. Voilà, que vous voyez là.

Voilà le béton. Voilà. Là, ce sont les écrans, voilà, qu'on peut mettre pour stopper, bien sûr, les radiations externes, d'accord.

Là, vous avez le même exemple repris, donc, voilà, c'est un résumé, voilà, si vous voulez, pour prévenir les radiations externes, donc, il y a la notion de temps, d'accord, donc, il ne faut pas commencer à improviser, d'accord, quand vous êtes, voilà, novice et tout ça, donc, il y a des protocoles, il y a des fiches qu'il faut suivre, voilà, c'est tout, si vous voulez, donc, éviter les radiations externes. La distance, donc, il faut s'éloigner pour manipuler la source, donc, il y a des pinces pour cela et puis l'écran, il faut choisir l'écran adapté en fonction de la nature des rayonnements qu'il imite. Alors, autre chose, donc, il y a des dosimètres, d'accord, généralement, il y en a deux, d'accord, il y a des dosimètres qu'on appelle passifs, d'autres qu'on appelle donc actifs.

Alors, le premier, donc, il est porté, donc, à hauteur de la poitrine, mais on peut trouver aussi des bagues, d'accord, des bracelets et même, voilà, des dosimètres cristallins. Pourquoi? Parce que nous avons vu que pour les limites, donc, la dose efficace peut être mesurée soit pour le corps entier, c'est ça, d'accord, soit pour le cristallin, donc, on va utiliser celui-là, soit pour la peau, d'accord, on va utiliser celui-là, donc, le bracelet, soit pour les extrémités, voilà, les extrémités, donc, on va utiliser donc la bague. Donc, tout ça, donc, il est possible, d'accord, il est disponible pour mesurer l'exposition externe.

Je précise que le seuil, quand même, donc, il est moindre, inférieur à 0,1, d'accord, et c'est un

dosimètre qui est personnel, voilà, c'est ce que j'aurais bien donc insisté. L'autre, donc, version, c'est le dosimètre, donc, opérationnel ou actif. Alors, celui-là, donc, il a une double fonction, alors, je vais, donc, y insister, d'accord, alors, attendez, il a donc, il a une alarme, d'accord, et en plus de ça, donc, il permet une lecture qui est directe, ce que vous voyez là, d'accord, vous avez 0,0, 0,12 millisieverts, voilà, d'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un dosimètre qui est vraiment, donc, très sensible, d'accord, avec un seuil quand même très important, donc, moins de 10 millisieverts, donc, le premier, c'est 1 millisievert, c'est d'accord, donc, celui-là, c'est 10, d'accord, et généralement, lui aussi, donc, il est porté, donc, à hauteur de la poitrine, et voilà, pour les travailleurs, c'est-à-dire qu'il est contrôlé, il permet une lecture directe, voilà, vous avez ça, donc, directe, et, donc, l'alarme pour l'utilisation de l'alarme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne, donc, en travaillant, donc, elle n'a pas vu, donc, la source radioactive, donc, il y a une alarme qui va se déclencher pour, voilà, le sensibiliser, lui dire attention, donc, il y a une source radioactive qui n'a pas été, qu'on n'avait pas vu, donc, et du coup, la personne va corriger, si vous voulez, donc, sa méthode de travail, voilà.

Alors, d'autres mesures de radioprotection, ceux-ci sont utilisés dans certains services, notamment au service des médecins nucléaires, vous avez un tablier plan B, vous avez, donc, un protège de la glande thyroïde, vous avez des lunettes plan B, donc, pour protéger le cristallin, ça, c'est pour protéger la thyroïde, ça, pour protéger, donc, tout le corps, les extrémités, vous avez des gants qui sont plan B, protège gonades, d'accord, pour l'homme et pour la femme, ça, c'est une voie d'isette, pour pouvoir transporter une source radioactive d'un local à l'autre, vous avez un pare-bon, bref, vous avez des, et ça, c'est une, voilà, c'est une, voilà, c'est un, enfin, c'est une, alors, donc, le mot m'a échappé, pardon, alors, c'est une hotte, voilà, c'est une hotte blindée, d'accord, donc, à flux laminaire, d'accord, qui est blindée, donc, ça, c'est du plomb, d'accord, et dans laquelle, donc, les manipulateurs, donc, préparent les produits radioactifs que vous avez vus, là. Alors, maintenant, comment se protéger contre la contamination externe? Alors, il faut savoir qu'on va confiner, donc, les sources, on va mettre des vêtements qui sont très appropriés et puis, surtout, donc, ainsi, sur la propriété des surfaces et tout ceci pour limiter, donc, la contamination externe. Alors, toujours, donc, il faut porter des gants, d'accord, il faut changer, donc, les gants fréquemment, c'est un jeu de doubles gants, d'accord, il faut faire la distinction entre les vêtements de ville et les vêtements de travail, utiliser ce sont de certaines pinces, d'accord, et ce ring, protège ce ring, ça, c'est une protège ce ring pour éviter les radiations des extrémités, voilà, les déchets solides, les déchets liquides, donc, voilà, donc, il y a des normes, donc, à respecter, ça, c'est pour la protection contre la contamination externe, donc, il y a des détecteurs, d'accord, donc, après avoir utilisé ou travaillé avec une source, donc, il faut se mesurer, voir pour les mains et les pieds, est-ce que vous étiez radiés ou pas, et ça, ça, ça va vous permettre de vous dire oui et non, et si oui, donc, il y a la dose qui a été reçue et c'est pareil pour le contaminomètre.

La contamination interne, alors, là, donc, la source, elle est comment? Elle est à l'intérieur de l'organisme, donc, ça peut être par inhalation, par ingestion, par blessure, d'accord, par

poussière, donc, c'est inhalation, en fait, et dans ce cas, donc, les sources doivent être donc, scellées, scellées, c'est bien fermé, d'accord, étanche, où le risque de dispersion, donc, il est presque nul. C'est à l'inverse, lorsque les sources ne sont pas scellées, c'est là, c'est là où il y a le risque, donc, de contamination interne, donc, qui est très important, lorsque il y a une mauvaise manipulation ou, donc, la personne n'a pas respecté les règles de radioprotection qui sont mises, voilà, donc, le service qui est concerné. Toujours dans la contamination interne, donc, là, vous avez donc, les trois modes, c'est un rappel, d'accord, il faut que la source soit confinée, d'accord, ne jamais manger, boire ou fumer, pourquoi? Parce que vous risquez, donc, de transformer, parce que s'il y a, alors, on va prendre, donc, voilà, le fait de manger, d'accord, si la personne, donc, travaille avec une source, d'accord, et cette source, elle est sous forme liquide, il y a un accident, donc, il y a une goutte, d'accord, qui est déversée sur sa main, d'accord, droite ou gauche, le fait de manger, donc, de se frotter, donc, la bouche, d'accord, ou d'essuyer, d'accord, donc, la bouche, il risque de transformer, donc, la contamination externe par la gousse qui est déposée initialement sur sa main gauche, d'accord, vers sa bouche et là, on est dans la contamination interne, c'est pour cela qu'il faut éviter, bien sûr, de manger, boire ou fumer dans un service qui utilise les rayonnements humains.

La ventilation, c'est dans la haute, d'accord, donc, on voit la personne qui travaille avec la blouse, avec la lunette, la veste, tout ça, voilà, qui est en train de manipuler, donc, les sous, avec une ventilation, là, vous avez, donc, voilà, ça, c'est pour les produits qui sont voilà, qui sont, voilà, qui sont pas solides, d'accord, qui risquent, bien sûr, d'être inhalés par la personne, donc, il y a un système de ventilation, je prends l'exemple du crétin, d'accord, qui se forme de vapeur, voilà, et, donc, protection respiratoire, tenue étanche, donc, il contrôle, bien sûr, des mains et des pieds, donc, à la fin de son résumé, donc, ce tableau-là, d'accord, qu'il faut respecter, d'une façon individuelle ou bien d'une façon qui est collectif. C'est, donc, maintenant, alors, attendez, voilà, maintenant, donc, on va détailler, d'accord, encore plus, donc, avec des chiffres, avec des valeurs et tout ça, en fonction, bien sûr, que ce soit de la dose qui est avalante ou bien le débit de dose qui est avalant, mais ça, c'est un schéma qui est un peu plus compliqué, c'est pour les professionnels, d'accord, reprenez-vous, donc, un pour le public, six pour l'agence qui est surveillée, et quatre, et vingt plutôt pour la contrôler. Voilà.

Alors, l'osonage, c'est ça, c'est que, après avoir fait, donc, une étude, ça, c'est un service, d'accord, qui utilise, donc, une source radioactive. Voilà, donc, l'osonage, donc, il permet de classer, donc, chaque local, il va dire, tiens, donc, celui-là, par exemple, c'est une zone qui est surveillée, donc, il est marqué en blanc, d'accord, il n'est pas coloré, d'accord, ça, c'est la porte principale, alors, là, on est dans la zone qui est comment, qui est contrôlée, donc, avec deux couleurs, là, ou plutôt trois, donc, vous avez la jaune, la verte et vous avez l'orange, il n'y a pas le rouge, d'accord, parce que la source radioactive, là, donc, n'est pas schématisé. Et, là, vous avez, là, par exemple, la gamme à caméra, donc, c'est une voilà qui est jaune, le test d'effort, la caméra, la salle d'attente, et ainsi de suite.

Bref, ça, c'est un exemple d'osonnage d'un service de médecine nucléaire. Vous avez, là, ils ont surveillé, ils ont contrôlé, donc, avec les trois couleurs, si vous voulez, vous avez le jaune, d'accord, le vert et l'orange. Et, par la suite, ceci, ce zonage, il est bien défini par la personne compétente en radioprotection, la PCL, qui a un rôle, bien sûr, d'information du personnel, d'accord, sur la signalisation, sur la fiche de poste, donc, un rôle de formation, d'accord, pour les procédures de travail, donc, à suivre, un rôle de contrôle technique des sources, bien sûr, et le suivi dosimétrique, et surtout, donc, un contrôle ambiant et des locaux, mais surtout, donc, la gestion des déchets radioactifs et, bien sûr, en collaboration pour les examens médicaux et pour les certificats d'aptitude, donc, c'est une formation du personnel qui est continu et, généralement, c'est un physicien médical.

Alors, en termes de radiation, cette fois-ci, pendant la grossesse, alors, là, il faut voir, donc, la dose reçue, d'accord, s'il est inférieur à 0,05, donc, il n'y a pas de problème, la grossesse peut être poursuivie, parce que c'est la loi de quoi? De tout ou rien. Mais ceci, bien sûr, en fonction de quoi? En fonction aussi de la période fatale. Est-ce que c'est la première, deuxième ou bien la troisième, d'accord? Si la dose est comprise entre 0,05 et 0,02, donc, l'interruption thérapeutique de grossesse peut être discutée avec la patiente.

Et puis, si la dose, bien sûr, est au-delà de 0,02, donc, il faut conseiller, bien sûr, l'interruption de grossesse. Ceci pour les radiations d'une femme enceinte, d'accord, et, bien sûr, donc, la description de l'interruption thérapeutique de grossesse. Alors, quelques doses.

Là, vous avez, alors, les examens scientifiques, ça, c'est la médecine nucléaire, donc, thyroïde, l'os, poumons, d'accord? Vous avez, donc, les radiations les plus importantes, c'est pour l'os, d'accord? C'est environ 1 milligram. Pour le service de radiologie, vous avez la radio, le scan UV, et là, vous constatez que les chiffres, voilà, c'est 30 ici. Ça veut dire que, là, ce sont généralement des rayons X, d'accord? Et là, généralement, ce sont des photons, voilà, qui ont un facteur de pondération radiologique qui est généralement très, très, très faible, d'accord? Si pour cela, donc, vous avez, donc, voilà, des doses, voilà, qui sont un peu moins, voilà, c'est comparativement au service de radiologie parce que là, ce sont, alors, attendez, je vais, on va souligner ça.

Là, généralement, ce sont les rayons X, d'accord, qui sont utilisés et dans le service de médecine nucléaire, d'accord, vous avez, donc, généralement, soit des positons, soit des rayons bêta-moins ou des rayons bêta-plus, d'accord, ou des photons, voilà, des rayons gamma. Mais généralement, voilà, ceci, donc, voilà, ils ont un facteur de pondération, voilà, radiologique qui est très faible, voilà, ce qui explique un petit peu, donc, voilà, ces doses qui sont reçues suite à ces examens-là. Bien.

En cas de contamination accidentelle, ça peut arriver, d'accord, et dans ce cas, il faut suivre, donc, les étapes suivantes, il faut que la dose soit bien, donc, limitée, donc, il faut déterminer la nature et l'importance, est-ce que c'est une radiation qui est minime, moyenne ou grande, il faut

empêcher la dissémination, donc, il faut porter des chaussures, donc, spéciales, il faut voir le nombre, d'accord, des personnes qui sont contaminées, est-ce qu'il s'agit d'une seule personne, deux ou bien des centaines, il faut faire des décontaminations, donc, vous avez un produit ici qui s'appelle, alors là, c'est le RBS, d'accord, 35, vous voyez là, qu'on va utiliser, et bien sûr, donc, on va faire une décontamination des locaux, ceci pour des contaminations qui sont limitées, mais pour les grandes contaminations, alors là, donc, c'est le confinement, d'accord, il faut que les personnes restent, bien sûr, à l'intérieur des maisons, on va leur prescrire de l'iode stable pour bloquer, donc, l'entrée de l'iode radioactif, donc, au niveau de la thyroïde, parce que les radiations de la thyroïde, ça peut causer des cancers de la thyroïde, d'accord, et la non-consommation, d'accord, de l'eau, des aliments, d'accord, et des boissons qui sont contaminées, parce que, donc, les retombées que vous voyez là, donc, atmosphérique des essais là, d'accord, peuvent toucher, bien sûr, donc, les écosystèmes, l'eau, les plantes, le sol, et les aliments, bien sûr, qui poussent. Et, je vous remercie de votre attention. Voilà.